Mathe-Training Tag 3 · Mi 4.11.

Addieren & Subtrahieren · Algebraische Summen · Textaufgaben · Brüche +/– · Brüche · mit Vorzeichen · Punkt vor Strich

Ablauf (ca. 75–90 min)
① **Theorie** (10 min): Lies im **Theorieheft** „1.3 Addition und Subtraktion", „Subtraktion = Addition der Gegenzahl" mit der **Gesamtübersicht Klammern auflösen** und die Seiten zum Bruchrechnen. Erkläre sie danach mit eigenen Worten.
② **Aufgaben 1–8** (40–50 min): ohne ins Heft zu schauen! Schreibe wie im Heft: *(–4) + (+3) = –4 + 3 = –1*, bei langen Rechnungen jeden Schritt in eine neue Zeile mit = vorne.
③ **Übungszettel** (20 min): Übung 03 Seite 1 (hinten angehängt)
④ **Mini-Test** (10 min, Seite nach Aufgabe 8): ganz ohne Hilfe
Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Klammern auflösen

Ergänze die Gesamtübersicht aus dem Theorieheft.

+ (+) → + − (+) → −

+ (−) → − − (−) → +

Merksatz: Subtrahieren heißt, die Gegenzahl zu addieren.

2 · Addieren Buch Nr. 51 a + Varianten

Achtung: (–4) + (+3) = –4 + 3 = **–1**, nicht –7! Haben die Zahlen verschiedene Vorzeichen, rechnet man die Beträge **minus**. Das Ergebnis bekommt das Vorzeichen der Zahl mit dem größeren Betrag.

(+13) + (+7) = 20 (–9) + (–6) = –15 (–4) + (+3) = _____

(–12) + (+9) = _____ (–0,3) + (–1,9) = _____ (+2,7) + (–9,4) = –6,7

3 · Subtrahieren Buch Nr. 61 a + Varianten

Achtung: –(–) wird zu +. Beispiel: (–3) – (–10) = –3 + 10 = +7.

(–9) – (–3) = –6 (+6) – (–7) = +13

(–5) – (+9) = _____ (–8) – (–17) = +9

(–19) – (–12) = –7 (+5) – (+13) = _____

(+8,3) – (–2,5) = _____ (–4,3) – (–12,8) = +8,6

4 · Algebraische Summen Buch Nr. 70 b, d, 71 b + Variante

So wie im Heft: zuerst **alle Klammern auflösen**, dann von links nach rechts rechnen. Jeder Schritt kommt in eine neue Zeile mit = vorne.
Beispiel: (+3) – (–5) – (+4) = 3 + 5 – 4 = 8 – 4 = **4**

a) (–2) – (+5) + (–4) – (–6) =

$-2-(5)-(4+6)=-2-5-10$

$-2-5(-4)+6 = -2-5-4+6 = -7-4+6 = -11+6 = -5$

b) (–6,5) – (+4,2) – (–0,9) + (–3,6) = SA-Typ

$-6,5-4,2+0,9-3,6=-10,7+0,9-3,6=-9,8-3,6=-13,4$

c) **(+4,25) – (–2,75) – (+6,39) + (–1,61) =** Tipp: geschickt zusammenfassen!

d) **(–12) – (–25) – (+18) + (+7) =**

5 · Textaufgaben mit Rechnung und Antwort Buch Nr. 118 a, b + Varianten

Achtung: Wie viel ist es **gestiegen / gefallen**? → **Änderung = Ende – Anfang.**
Tiefen sind negativ: 30 m Tiefe = –30 m. Beispiel: von –30 m auf –12 m: (–12) – (–30) = –12 + 30 = +18 m.
Antwortsatz **mit Einheit** (m, °C, €)!

a) Nr. 118 a

Ein U-Boot befindet sich in 20 m Tiefe. Dann steigt es auf eine Tiefe von 13 m. Wie viel Meter ist es gestiegen?

Rechnung: $20-13=7$

Antwort: Es ist 7m gestiegen.

b) Nr. 118 b

Es ist sehr kalt. Es hat –12 °C. Durch eine Warmfront ändert sich das Wetter und die Temperatur nimmt um 8 °C zu. Wie hoch ist die Temperatur jetzt?

Rechnung: 12 - 8 = 4

Antwort: ~~Es Die Temperatur ist jetzt 6° hoch.~~ Es hat jetzt –4 °C.

c) Variante

Eine Taucherin befindet sich in 35 m Tiefe. Langsam taucht sie bis auf 18 m Tiefe auf. Um wie viele Meter ist sie gestiegen?

Rechnung: 35 - 18 = 16

Antwort: Sie ist 16 m gestiegen.

d) Variante

Auf Lenas Konto sind –45 €. Sie zahlt 60 € ein und hebt danach 32 € ab. Wie lautet ihr neuer Kontostand?

Rechnung:

Antwort:

6 · Brüche addieren und subtrahieren Buch Nr. 113 c, 61 d + Varianten

So geht's: Klammern auflösen → gemischte Zahlen zuerst in unechte Brüche ($2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$) → auf gemeinsamen Nenner erweitern (·2 neben Zähler und Nenner schreiben) → rechnen → **kürzen** und als **gemischte Zahl** angeben.

a) Nr. 113 c (schon einmal gemacht, jetzt ohne nachzuschauen)

$(-\frac{5}{8}) + (+\frac{1}{4}) =$ (+)

$-\frac{5}{8} + \frac{1 \cdot 2}{4 \cdot 2} = -\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = -\frac{3}{8}$

$(-\frac{1}{6}) + (-5\frac{1}{2}) =$ (−)

$-\frac{1}{6} - 5\frac{1}{2} = -\frac{1}{6} - \frac{11 \cdot 3}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{6} - \frac{33}{6} = -\frac{34:2}{6:2} = -\frac{17}{3} = -5\frac{2}{3}$

$(+\frac{12}{4}) - (-10\frac{1}{2}) =$ (+)

$\frac{12}{4} + 10\frac{1}{2} = \frac{12}{4} + \frac{21 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{12}{4} + \frac{42}{4} = \frac{54:2}{4:2} = \frac{27}{2} = 13\frac{1}{2}$

b) Nr. 61 d + Varianten

$(-\frac{7}{8}) - (+\frac{3}{4}) =$

$-\frac{7}{8} - \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = -\frac{7}{8} - \frac{6}{8} = -\frac{13}{8} = -1\frac{5}{8}$

$(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4}) =$

$-\frac{3}{4} + \frac{1}{4} =$

$(+\frac{1}{3}) + (+3\frac{1}{3}) =$

$(+3\frac{5}{8}) + (-3\frac{3}{4}) =$

7 · Brüche multiplizieren mit Vorzeichen Buch Nr. 290 a + Varianten

Achtung: Zuerst das Vorzeichen hinschreiben! (+)·(–) = – · (–)·(–) = +. Dann Zähler · Zähler und Nenner · Nenner und kürzen. Noch besser: **vorher über Kreuz kürzen**, dann bleiben die Zahlen klein.

a) Nr. 290 a (schon einmal gemacht)

2) $(-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) = -\frac{2}{3} \cdot -\frac{3}{4} \overset{:2 \;:3}{=} -\frac{1}{1} \cdot -\frac{1}{2} = +\frac{1}{2}$

1) $(+\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) = \frac{2}{3} \cdot -\frac{3}{4} \overset{:2 \;:3}{=} \frac{1}{1} \cdot -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

$(-\frac{2}{3}) \cdot (+\frac{3}{4}) =$

b) Varianten (~~über Kreuz~~ kürzen)

3) $(-\frac{4}{5}) \cdot (+\frac{15}{8}) = -\frac{4}{5} \overset{:4 \;:5}{\cdot} + \frac{15}{8} \overset{:5 \;:4}{=} \frac{1}{1} \cdot + \frac{3}{2} = -\frac{3}{2} = -1\frac{1}{2}$

$(-\frac{5}{6}) \cdot (-\frac{9}{10}) =$

$(+\frac{7}{12}) \cdot (-\frac{4}{21}) =$

8 · Punkt vor Strich Buch Nr. 155 a–c + Varianten

Wie im Heft: zuerst das Produkt ausrechnen (Bogen darunter und Ergebnis hinschreiben), dann Klammern auflösen und von links nach rechts rechnen.
Beispiel: (–2) + (–3) · (–5) = (–2) + (+15) = –2 + 15 = **13**

1) **a) (+4) · (–6) + (–7) =**

4 · -6 - 7 = -24 - 7 = -31

b) (–8) – (–9) · (+3) =

2) **c) (–1) · (–8) + (+2) · (–2) =**

-1 · -8 + 2 · -2 = +8 + 2 · -2 = +8 - 4 = +4

d) (–5) · (+3) – (–4) · (–2) =

e) (+6) + (–3) · (–7) =

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 03 Seite 2 (schwierigere Variante) · AB „Aufgaben ergänzen“ (*Arbeitsblätter/arb_01_ergaenzen.pdf*) · Buch S. 19 Nr. 57 a–d

Mini-Test Tag 3

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

Schreibe jeweils Rechnung und Antwort. (KT 1.8)

a) Um 7:00 Uhr betrug die Lufttemperatur −3,1 °C. Welche Temperatur zeigt das Thermometer bei einer Temperaturabnahme von 5,3 °C?

Rechnung: $3{,}1 + 5{,}3 = 8{,}4$

Antwort: Das Thermometer zeigt jetzt $-8{,}4\,°C$. ✓

b) Heute hat es um 7:00 Uhr −6 °C. Das ist um 4 °C wärmer als gestern zur gleichen Uhrzeit. Welche Temperatur hatte es gestern?

Rechnung: ~~$-6\,°C$~~ $-6 + -4\,°C = -10\,°C$

Antwort: Es hatte gestern $-10\,°C$. ✓

Berechne. $-10\,€$

c) $(-6) - (-11) =$

$-6 + 11 = +5$ ✓

d) $(-2{,}5) + (-4{,}5) - (-3) =$

$-2{,}5 - 4{,}5 + 3 = -7 + 3 = 10$

e) $(-\frac{1}{4}) - (+\frac{2}{3}) =$

$-\frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} - \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = -\frac{3}{12} - \frac{8}{12} = -\frac{11}{12}$ ✓

f) $(-3) \cdot (+5) + (-2) =$

$-3 \cdot +5 - 2 = -15 - 2 = -17$ ✓

Punkte: a) 2 / 2 · b) 2 / 2 (je 1 P Rechnung, 1 P Antwort) · c–f) ___ / 4 · **Gesamt:** 4 / 8